

6元 《微型计算机技术》课程考试试卷(A卷)

注：答案

解答

提示

By Auspicious:

- 注意：1、本试卷共 3 页；
2、考试时间：110 分钟；
3、姓名、学号必须写在指定地方。

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

得分

一、选择题(每小题 2 分，共 20 分)

- 1、8086CPU 中，DS 是 ()：
A、代码段寄存器 B、附加段寄存器 C、标志寄存器 D、数据段寄存器

CS

ES

FLAG

DS

- 2、十进制数 -38 的 8 位机器数补码是 ()：

- A、01011011 B、11011010 C、11011011 D、01011010

$-38 = -(32+4+2) \Rightarrow 1010110 \Rightarrow 1011001 \Rightarrow 11011010$

- 3、下列指令中正确的是 ()：

- A、OUT DX, AL B、POP AL C、MUL [1000H]
IN AL, DX

MOV 0, Δ 种 0, Δ 不能 同为段寄存器

- 4、6116 是 2K×8 的静态 SRAM，其片内地址线有 ()：

- A、10 条 B、11 条 C、12 条 D、13 条

$2^k \times 8$ 11 条地址线；8 条数据线

- 8086 中断向量的大小为 () 个字节：

- A、1024 B、4 C、256 D、1

- 6、8253 频率发生器工作方式是 ()：

- A、方式 0 B、方式 1 C、方式 2 D、方式 3

- 在 8259A

- A、16

- 异步串行

不用乘而用移位是因为“8位、8位得‘16位’在扩展占用不多，故不使用。

(2) 移位指令

① 逻辑左移 SHL 左移 n 位，左移 n 位到 CF，右移 n 位到 0。相当于乘 2。

SHL d, count

② 逻辑右移 SHR 右移 n 位，右移 n 位到 CF，左移 n 位到 0。

SHR d, count

③ 算术左移 SAL 左移 n 位，左移 n 位到 CF，右移 n 位到 0。

SAL d, count

④ 算术右移 SAR 右移 n 位，右移 n 位到 CF，左移 n 位到 0。

SAR d, count

⑤ 循环左移 ROL 左移 n 位，左移 n 位到 CF，同时右移 n 位到 0。

ROL d, count

⑥ 循环右移 ROR 右移 n 位，右移 n 位到 CF，同时左移 n 位到 0。

ROR d, count

个停止位，则每秒可传送的字符数为 ()：

- A、9600 B、960 C、96 D、19200

- 9、8255A 中能实现双向输入/输出功能的端口是 ()：

- A、端口 A B、端口 B C、端口 C D、端口 A 和 B

- 10、在 8086 中，地址 0000H:1234H 表示 ()：

- A、段地址 B、物理地址 C、偏移地址 D、逻辑地址

0000H:1234H
段地址 有效地址(偏移地址) 逻辑地址

物理地址(PA) = 段地址 × 16 + 偏移地址(EA)
即左移一位后补 0

二、填空题(每空 1 分，共 20 分)

- 1、指出下列指令中源操作数的寻址方式。

- (1) MOV CL, [4000H] (直接寻址)
(2) ADD AX, [BP+SI] (基址变址)
(3) MOV CX, 300 (立即寻址)
(4) AND AL, CL (寄存器寻址)

寻址方式 PPT: 2.25 周 =

① 立即寻址 (直接寻址)

MOV AL, 05H 存放代码段(CS) [EA] = [BP] + [DI] + DISP

② 寄存器寻址 (两个寄存器)

MOV CL, BL
MOV AX, DX
MOV DS, AX

③ 存储器寻址

1° 直接寻址 PA = DS × 16 + DISP
MOV AL, [20H]

2° 寄存器间接寻址
MOV AL, [BX]

- 2、8086CPU 内部有四个段寄存器、一个指令指针寄存器、一个标志寄存器，以及 8 个通用寄存器，这 8 个通用寄存器分别是 AX, BX, CX, DX, SI, DI, BP, SP。

在串行通信系统中根据传送方向的不同，可以分为三种通信模式，这三种通信模式分别是单工、半双工、全双工。

- 4、假设(CS)=3000H, (DS)=4000H, (ES)=2000H, (SS)=5000H, (AX)=2060H, (BX)=3000H, (CX)=5000H, (DX)=0, (SI)=2060H, (DI)=3000H, (43000H)=0A006H, (23000H)=0B116H, (33000H)=0F802H, (25060)=00B0H, (SP)=0FFFEH, (CF)=1, (DF)=1, 请写出下列各条指令单独执行完后，有关寄存器及存储单元的内容。

- (1) SBB AX, BX

AX = 0F05FH, OF = 0

- (2) CMP AX, WORD PTR [SI+0FA0H]

CF = 1

- (3) MUL BYTE PTR [BX]

AX = 2060H × 3000H

- (4) MOV BX, [DI]

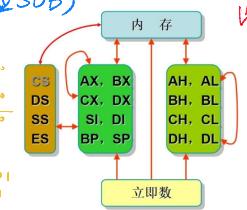
BX = 0000H

- (5) TEST BH, 20H

ZF = 0

- (6) SAR AX, CL

AX = 1030H



(DS) × 16 + (DI)
4 × 1000

移位指令

移位、奇校验、1

表 2.3 标志寄存器各标志位说明

标志位	名称	说明	功能	类别
CF(Carry Flag)	进位标志	CF=1 最高位产生进位或借位；CF=0 最高位无进位或借位	表示数值运算结果是否产生进位或借位	状态标志
PF(Parity Flag)	奇偶标志	PF=1 低 8 位有偶数个 1；PF=0 低 8 位有奇数个 1	检查通信时传送的数据是否正确	状态标志
AF(Auxiliary Carry Flag)	辅助进位标志	AF=1 低 4 位有进位或借位；AF=0 低 4 位无进位或借位	辅助进行 BCD 码运算调整	状态标志
ZF(Zero Flag)	零标志	ZF=1 运算结果为零；ZF=0 运算结果不为零	判断运算结果是否为零或相等	状态标志
SF(Sign Flag)	符号标志	SF=1 运算结果符号为负；SF=0 运算结果符号为正	利用运算结果进行数值判断等	状态标志
OF(Overflow Flag)	溢出标志	OF=1 有符号数运算产生溢出；OF=0 运算结果未溢出	有符号数运算是否出错	状态标志

标志位	名称	说明	功能	类别
DS	数据段寄存器	[BX+SI+DISP(或无 DISP)]	DS	DS
SS	堆栈段寄存器	[BP+SI+DISP(或无 DISP)]	SS	SS

标志位	名称	说明	功能	类别
TF(Trap Flag)	跟踪标志	TF=1 CPU 单步运行；TF=0 CPU 正常运行	跟踪程序进行调试	控制标志
IF(Interrupt Enable Flag)	中断允许标志	IF=1 CPU 接受外部中断；IF=0 CPU 不接受外部中断	控制可屏蔽中断	控制标志
DF(Direction Flag)	方向标志	DF=1 操作地址递减；DF=0 操作地址递增	控制指令操作方向	控制标志

AX=106DH

(7) XOR AX, 0FFE7H ~~XOR 2060H, 0FFE7H~~

AX=0DF87H

~~STOSB~~

(23000H) =

0010 0000 0110 0000
1111 1111 1110 0111
1101 1111 1000 0111
D F 8 7

MOV AH, 4CH
INT 21H
CODES
ENDS
END BEGIN

得分

三、某打印机的状态口地址为 201H，数据口地址为 200H，状态口中第 7 位为 1 表示打印机空闲，可打印。试设计一程序段，将字符 'P' 送到打印机打印。(8 分)

MOV DX, 201H ~~将状态口地址送入 DX [注: 状态口地址需借助 I/O 指令实现]~~
检测打印机是否空闲
LOP: IN AL, DX ~~将外部设备打印机的状态信息送入芯片~~
TEST AL, 0100 0000B ~~检测状态位是否空闲~~
JZ LOP
打印机忙, 则直接测试到空闲
MOV DX, 200H ~~将数据口地址送入 DX~~
MOV AL, 'P' ~~AL 暂存输出值 'P'~~
OUT DX, AL ~~将 AL 内值输出至外部设备打印机~~
HLT

汇编程序中为什么要用 hlt 指令

1. 节约能源: HLT 指令的作用是使处理器进入休眠状态, 即停止执行任何指令。在处理器空闲或没有任务需要执行时, 使用 HLT 指令可以有效地降低功耗, 节约能源。
2. 提高效率: 使用 HLT 指令可以防止处理器进入空转状态, 即不执行任何有效指令。当处理器没有有效任务时, 使用 HLT 指令可以使处理器暂停执行, 等待下一次中断或外部事件的触发, 从而提高系统的整体效率。
3. 避免死循环: 在某些情况下, 程序可能会因为逻辑错误或其他原因进入死循环, 导致处理器一直执行相同的指令而无法退出。通过在循环中使用 HLT 指令, 可以在每次循环结束后暂停处理器的执行, 防止出现死循环的情况。
4. 保护硬件: 在一些特殊的应用场景下, 需要保护处理器或其他硬件设备的安全。...

得分

四、根据下列要求, 在横线上填写指令, 以完善程序设计 (10 分)。

(1) 代码段的段名为 CODES, 数据段的段名为 DATAS;

(2) 将存放在 NUMBER 中的数字 (初值为 4) 转换成对应的字符数字, 并存

放到字节变量 ASCII_CH 中。

程序代码如下:

DATAS
SEGMENT
NUMBER DB 4
ASCII_CH DB ?

DATAS
ENDS

CODES
SEGMENT

ASSUME CS: CODES, DS: DATAS

BEGIN: MOV AX, DATAS

MOV DS, AX

MOV AL, NUMBER

ADD AL, '0'

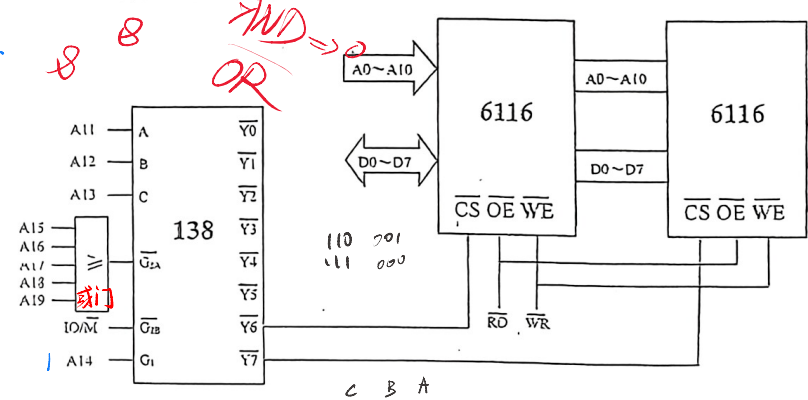
MOV ASCII_CH, AL

} 初始化 [必须要有]

序号	名称	GB/T 4728.12-1996		国外流行图形符号	常用图形符号
		规定符号	国际通用符号		
1	与门				
2	或门				
3	非门				
4	与非门				
5	或非门				

得分

五、有 2 片 6116 SRAM (每片容量 2K×8), 已将它们接到 8088 系统中 (如图所示), 请计算其地址范围, 并写一程序段, 将其所在的存储器内容全部清零 (12 分)。



范围: 07000H ~ 07FFFH
0 0 0 0 0 1 0 0 0 X X X X X X X X X X

范围: 07000H ~ 07FFFH
0700H × 16 ⇒ 07000H (实际地址)

MOV AX, 0700H

MOV DS, AX

MOV SI, 0000H

MOV CX, 1000H

MOV AL, 00H

LOP: MOV [SI], AL

INC SI

LOOP LOP

MOV AH, 4CH

INT 21H



得分

六、某数据段定义如下，请以图示方式描述其存储器分配情况（12分）。

```
DATA SEGMENT
    HELLO    DB    "HELLO,WORLD!",0DH,0AH
    NMILE    EQU    1852
    VAR_W    DW    2DUP(0)
    VAR_D    DD    10
DATA ENDS
```

存储规则:

低低高高(小端存储)

例: 44FE1CH 存入

0	1C	低地址
1	FE	
2	84	
3		
4		高地址

注: DB 字节类型 大小1字节(占一格)

DW 字类型 大小2字节(占两格)

DD 双字类型 大小4字节(占四格)



得分

七、根据图示解答问题（18分）

1、(见图 a) 扬声器是由 8253 计数器 0 驱动的，发声频率为 400Hz，试写出该 8253 通道 0 的初始化程序段。

2、(见图 b) 8255A 的 A 口工作在方式 1 输入，B 口工作在方式 0 输出。当 A 口有数据到达时，通过 PC3 向 8086 CPU 发出中断。设该中断的类型码为 12，中断服务程序的入口地址为 C000H:3000H。

(1) 编写 8255 芯片的初始化程序段。

~~2~~ 编写程序段，将中断向量填入中断向量表中。

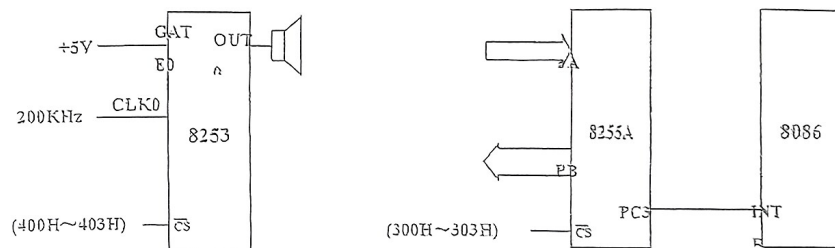


图 a

1. MOV DX, 403H

MOV AL, 00110110B

OUT DX, AL

MOV AX, 500

MOV DX, 400H

OUT DX, AL

MOV AL, AH

OUT DX, AL

2. (1) MOV DX, 303H

MOV AL, 10110000B

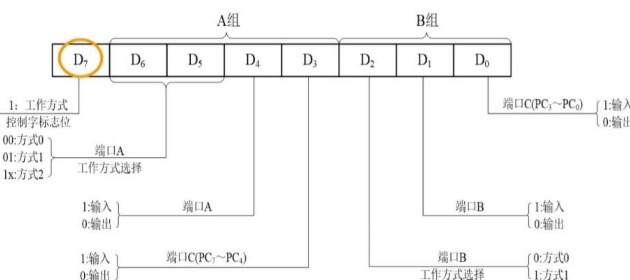
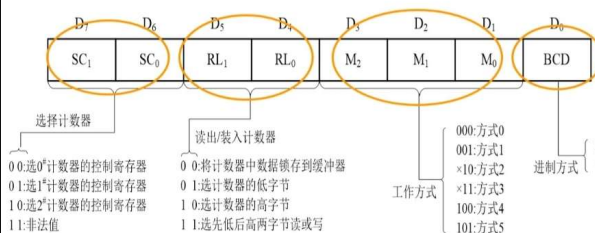
OUT DX, AL

图 b
①: 选择计数器 0
②: 先低后高 2 字节读写
③: 工作方式 3
④: 一般为 0, 计数

二、8255A的工作方式与应用

① 工作方式控制字 (D7=1)

1、8253的控制字格式



应用场景	推荐方式	原因
连续周期性信号输出	方式2或方式3	方式2 (速率发生器) 适合非对称脉冲, 方式3适合对称方波
单次触发信号	方式0 (计数结束中断)	计数结束产生单次中断信号
硬件触发单稳态脉冲	方式1	需外部GATE信号触发, 输出单次脉冲
软件触发单次脉冲	方式4	由写入初值触发, 输出单次低电平脉冲
硬件触发单次脉冲	方式5	类似方式1, 但由GATE上升沿触发

《微型计算机技术》课程考试试卷(A卷)
参考答案及评分标准

命题教师 陈慈发 审题教师

一、选择题(每小题 2 分, 共 20 分)

DBABBCCBAD

评分标准: 答对得 2 分, 答错得 0 分。

二、填空题(每空 1 分, 共 20 分)

1、直接寻址, 基址变址寻址, 立即寻址, 寄存器寻址

2、SI,DI,SP,BP

3、单工, 半双工, 全双工

4、(1) AX=0F05FH, OF=0

(2) CF=1

(3) AX=0340H

(4) BX=0A006H (5) ZF=0

(6) AX=0103H

(7) AX=0DF87H

(8) (23000H)=0B160H 或 60H

评分标准: 答对得 1 分, 答错得 0 分。

三、(8 分) MOV DX,201H

LOP2: IN AL,DX

TEST AL,80H

JZ LOP2

DEC DX ; 或 MOV DX,200H

MOV AL,'P'

OUT DX,AL

HLT

评分标准: 每条指令 1 分。

四、(10 分)

ASCII CH DB ?

MOV AX, DATAS

MOV AL, NUMBER

MOV ASCII CH,AL

INT 21H

评分标准: 每条指令 2 分。

五、(12 分)

地址范围: 07000H~07FFFH

程序: MOV AX, 0700H

MOV ES, AX

MOV DI, 0000H

MOV CX, 1000H

MOV AL, 00H

CLD

REP STOSB

; 也可用循环实现

评分标准: 地址范围 5 分, 程序 7 分

六、(12 分)

评分标准: 每空 0.5 分。

七、(18 分)

1、 MOV DX, 403H

MOV AL, 00110110B ; 36H

OUT DX, AL

MOV AX, 1000 ; 也可用 BCD 码

DEC DX ; 或 MOV DX, 402H

OUT DX, AL

XCHG AH, AL ; 或 MOV AL, AH

OUT DX, AL

2、(1) MOV DX, 303H

MOV AL, 10110000B; 或 0B0H 或 0B8H

OUT DX, AL

(2) PUSH DS

MOV AX, 0000H (或 XOR AX, AX)

MOV DS, AX

CLI

MOV WORD PTR [30H], 3000H

MOV WORD PTR [32H], 0C000H

STI

POP DS

评分标准: 三段代码各 6 分。

HELLO	'H'
	'E'
	'L'
	'L'
	'O'
	,
	'W'
	'O'
	'R'
	'L'
VAR_W	'D'
	!
	0DH
	0AH
	00H
VAR_D	00H
	00H
	00H
	00H
	00H
	64H
	00H
	0AH
	00H
	00H
	00H

